

中学1年 理科	元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物	名前

ポイント

ガスバーナーと有機物

● 点火と消火

点火の前に、2つのねじが閉まっていることを確かめます。火を消すときは、点火と逆の順に閉めます。

● 炎の色

空気調節ねじで、青色の炎にします。オレンジ色の炎は、空気が足りません。

● 有機物

炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素が出る物質が有機物です。それ以外は無機物です。

1 図は、ガスバーナーです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

ガスバーナーの部分の名前

(1) A

名前

(2) B

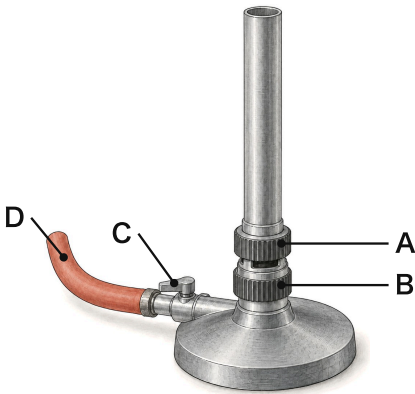
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 ガスバーナーの使い方について、次の問いに答えなさい。

点火の順と炎の調節

(1) 2つのねじが閉まっていることを確かめたあと、ガスバーナーに火をつけます。ア～オの操作を、正しい順に並べなさい。

- ア ガス調節ねじを少しずつ開いて点火し、炎の大きさを決める。
- イ ガスの元栓を開く。
- ウ マッチに火をつけ、筒の口に近づける。
- エ ガス調節ねじを手で押さえ、空気調節ねじだけを回して、炎を青色にする。
- オ コックを開く。

答え

(2) エで、ガス調節ねじを手で押さえるのはなぜですか。「ガスの量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 炎がオレンジ色になりました。炎の状態と、青色の炎にするための空気調節ねじの操作の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 空気が足りない・閉じる
- イ 空気が足りない・開く
- ウ 空気が多すぎる・閉じる
- エ 空気が多すぎる・開く

答え

(4) ガスバーナーの火を消すとき、はじめに行う操作を、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 元栓を閉める。
- イ コックを閉める。
- ウ ガス調節ねじを閉める。
- エ 空気調節ねじを閉める。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

白い粉末の区別と有機物

【実験】白い粉末A～Cは、食塩、砂糖、デンプンのどれかです。区別するために、次の実験を行いました。

① 3本の試験管にA～Cを少量ずつ入れ、水を加えてよくふりました。

② A～Cを少量ずつ燃焼さじにのせ、ガスバーナーで加熱しました。

③ 加熱したものを、燃焼さじごと、石灰水を少し入れた集気びんに入れました。火が消えたら燃焼さじを取り出し、集気びんにふたをしてよくふりました。

結果	A	B	C
①水に入れたとき	とけた	とけた	とけずに、白くにこった
②加熱したとき	変化しなかった	こげて黒くなり、燃えた	こげて黒くなり、燃えた
③石灰水	変化しなかった	白くにこった	白くにこった

(1) ③で、BとCを入れた集気びんの石灰水は白くにこりました。このことから、BとCを燃やしたときに発生した気体は何だと分かりますか。

答え

(2) A～Cは、それぞれ何ですか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A 砂糖 B 食塩 C デンプン
イ A 食塩 B デンプン C 砂糖
ウ A 食塩 B 砂糖 C デンプン
エ A デンプン B 砂糖 C 食塩

答え

(3) BとCは有機物だと考えられます。その理由を、「黒く」「二酸化炭素」という2つの言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次の物質のうち、有機物をすべて選びなさい。

ア ろうそくの口ウ イ 鉄
ウ 紙 エ ガラス

答え